មេរៀន៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ MIS (MIS Infrastructures)

១៖ ខ្លឹមសារមេរៀនទាំងមូល (Lesson Content)

១. លទ្ធផលនៃការសិក្សា (Learning Outcomes)

1. ពន្យល់ពីអ្វីទៅជា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ MIS (MIS infrastructure) និងប្រភេទចម្បងទាំង ៣ របស់វា។
2. កំណត់តំបន់ចម្បងទាំង ៣ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន MIS (Information MIS infrastructure)។
3. រៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ MIS ដែលមានភាពរហ័សរហួន (Agile MIS infrastructure)។

២. អត្ថប្រយោជន៍អាជីវកម្មនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ MIS ដែលរឹងមាំ

Management Information Systems (MIS) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម ជួយដល់ការសម្រេចចិត្ត និងផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលក្រុមហ៊ុនដំណើរការ។ គ្រឹះដែលគាំទ្រប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះ គឺ **MIS Infrastructure** ដែលរួមបញ្ចូលទាំងផែនការសម្រាប់របៀបដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើត ដាក់ពង្រាយ ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែកទិន្នន័យ ដំណើរការការងារ និងទ្រព្យសកម្ម MIS ទាំងអស់។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ MIS ដែលរឹងមាំអាចជួយ៖

- កាត់បន្ថយការចំណាយ (Reduce costs)
- បង្កើនផលិតភាពការងារ (Improve productivity)
- ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត (Optimize business operations)
- បង្កើតការរីកចម្រើន និងបង្កើនប្រាក់ចំណេញ (Generate growth and increase profitability)

និយមន័យជាមូលដ្ឋាន៖

- **Hardware (គ្រឿងរឹង)៖** ឧបករណ៍រូបវន្តទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។
- **Software (កម្មវិធី)៖** សំណុំនៃការណែនាំ ឬកូដបញ្ជាដែលគ្រឿងរឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជាក់លាក់។
- **Network (បណ្ដាញ)៖** ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលបង្កើតឡើងដោយការភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់ពីពីរ ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នា ដើម្បីឱ្យពួកវាអាចទាក់ទង និងចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាបាន។

នៅក្នុងបរិស្ថានអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន គ្រឿងរឹង និងកម្មវិធីភាគច្រើនដំណើរការលើបណ្ដាញ **Client and Server Network**៖

- **Client (ម៉ាស៊ីនភ្ញៀវ)៖** គឺជាកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បី **ស្នើសុំ (Request)** ព័ត៌មានពី Server។
- **Server (ម៉ាស៊ីនមេ)៖** គឺជាកុំព្យូទ័រដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បី **ផ្តល់ (Provide)** ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅកាន់ Client វិញ។

៣. ប្រភេទចម្បងទាំង ៣ នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ MIS

ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុននីមួយៗត្រូវរៀបចំទម្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន ៣ ប្រភេទ ៖

1. **Information MIS Infrastructure (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន)៖** គាំទ្រដល់ **ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ** (Operations)។ វាផ្តល់នូវវិធីសាស្ត្រគាំទ្រការងារប្រចាំថ្ងៃ និងវិធីការពារប្រព័ន្ធមិនឱ្យបាត់បង់ទិន្នន័យនៅពេលមានអាសន្ន។
2. **Agile MIS Infrastructure (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហ័សរហួន)៖** គាំទ្រដល់ **ការផ្លាស់ប្តូរ** (Change)។ វាផ្តល់នូវគ្រឿងរឹង កម្មវិធី និងបណ្តាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនអាចសម្របខ្លួន ផ្លាស់ប្តូរ និងលូតលាស់យ៉ាងរហ័ស។
3. **Sustainable MIS Infrastructure (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាព)៖** គាំទ្រដល់ **បរិស្ថាន** (Environment)។ វាផ្តោតលើការលូតលាស់នៃធនធានបច្ចេកវិទ្យា ដោយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើគ្រឿងរឹង និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល ដើម្បីកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

៤. ការគាំទ្រប្រតិបត្តិការ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន (Information MIS Infrastructure)

តំបន់ចម្បងទាំង ៣ នៃ Information Infrastructure រួមមាន៖

- **ក. ផែនការចម្លងទុក និងស្តារឡើងវិញ (Backup and Recovery Plan)៖**
    - **Backup (ការចម្លងទុក)៖** គឺជាការបង្កើតច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដនៃព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ។
    - **Recovery (ការស្តារឡើងវិញ)៖** ផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការគាំង ដោយទាញយកព័ត៌មានដែលបាន Backup មកវិញ។
    - **Fault Tolerance (ការអត់ឱនចំពោះកំហុស)៖** សមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការបរាជ័យ ដោយប្រព័ន្ធ Backup នឹងចូលមកជំនួសតំណែងភ្លាមៗ និងដោយស្វ័យប្រវត្ត (Automatically) ដោយមិនមានការកាត់ផ្តាច់សេវាកម្មឡើយ។

- **Failover (ការផ្ទេរការងារដោយស្វ័យប្រវត្ត)៖** កើតឡើងនៅពេល Server ផ្ទុកទិន្នន័យចម្លង (Redundant storage server) មានទិន្នន័យដូចគ្នាបេះបិទនឹងទិន្នន័យ Real-time ហើយប្រសិនបើ Server ចម្បង (Primary server) គាំង នោះអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវតម្រង់ទិសដោយស្វ័យប្រវត្តទៅកាន់ Server បម្រុង (Secondary server) ភ្លាមៗ។

- **ខ. ផែនការស្តារឡើងវិញក្រោយគ្រោះមហន្តរាយ (Disaster Recovery Plan)៖**
- ដំណើរការលម្អិតសម្រាប់ការស្តារព័ត៌មាន ឬប្រព័ន្ធឡើងវិញ ក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយធំៗ ដូចជា ភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់ ការដាច់ទំនាក់ទំនង។ វារួមមាន៖
  - **Disaster Recovery Cost Curve (ខ្សែកោងតម្លៃនៃការស្តារឡើងវិញ)៖** បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាង (1) តម្លៃនៃការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីប្រព័ន្ធគាំង និង (2) តម្លៃនៃការស្តារប្រព័ន្ធឡើងវិញ។
  - **Recovery Sites (ទីតាំងស្តារទិន្នន័យ)៖** *Hot Site* (កន្លែងមានឧបករណ៍ពេញលេញ អាចផ្លាស់ទៅធ្វើការបានភ្លាមៗ), *Warm Site* (មានឧបករណ៍កុំព្យូទ័រខ្លះៗ ត្រូវរៀបចំទិន្នន័យខ្លះសិន), *Cold Site* (បន្ទប់ទទេ គ្មានឧបករណ៍អ្វីទាំងអស់)។
- **គ. ផែនការបន្តប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម (Business Continuity Planning - BCP)៖**
- ផ្តោតលើការស្តារឡើងវិញនូវ **ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងដំណើរការការងារទាំងមូល** បន្ទាប់ពីមានការរំខានធ្ងន់ធ្ងរ។ វារួមបញ្ចូល *Business Impact Analysis* (ការវិភាគផលប៉ះពាល់លើអាជីវកម្ម ដើម្បីផ្តល់អាទិភាព) និង *Emergency Notification Service* (សេវាប្រកាសអាសន្នទៅកាន់បុគ្គលិក)។

៥. ការគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរហ័សរហួន (Agile MIS Infrastructure)

លក្ខណៈពិសេស (សមត្ថភាព) ទាំង ៧ របស់ Agile MIS Infrastructure រួមមាន៖

1. **Accessibility (លទ្ធភាពចូលប្រើប្រាស់)៖** កំណត់កម្រិត និងសិទ្ធិខុសៗគ្នានៃអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការចូលប្រព័ន្ធ។
2. **Availability (ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន)៖** រយៈពេលដែលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការ និងអាចឱ្យគេប្រើប្រាស់បាន (ឧទាហរណ៍៖ ២៤/៧)។
3. **Maintainability / Flexibility (សមត្ថភាពថែទាំ/ភាពបត់បែន)៖** លទ្ធភាពដែលប្រព័ន្ធអាចផ្លាស់ប្តូរ និងកែប្រែបានយ៉ាងលឿន ដើម្បីគាំទ្រតម្រូវការថ្មីៗ។

4. **Portability (ភាពអាចចល័តបាន)៖** សមត្ថភាពដែលកម្មវិធីអាចយកទៅដំណើរការលើឧបករណ៍ ឬបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗគ្នា។
5. **Reliability (ភាពជឿជាក់)៖** ធានាថាប្រព័ន្ធដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ មិនមានការខូចខាត។
6. **Scalability (សមត្ថភាពពង្រីក)៖** សមត្ថភាពដែលប្រព័ន្ធអាចសម្របខ្លួន ឬពង្រីកទំហំទៅតាមតម្រូវការនៃការលូតលាស់របស់អាជីវកម្ម។
7. **Usability (ភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់)៖** កម្រិតដែលប្រព័ន្ធមួយងាយស្រួលរៀន មានប្រសិទ្ធភាព និងផ្តល់ភាពពេញចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

៦. ការគាំទ្របរិស្ថាន៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាព (Sustainable MIS Infrastructure)

- **Grid Computing (ការគណនាបណ្តាញរួម)៖** រួមបញ្ចូលគ្នានូវថាមពលកុំព្យូទ័រពីប្រភពខុសៗគ្នា ដើម្បីដោះស្រាយការងារដ៏ធំតែមួយ។
- **Virtualization (បច្ចេកវិទ្យានិម្មិត)៖** អនុញ្ញាតឱ្យ Server តែមួយ អាចដំណើរការម៉ាស៊ីននិម្មិត (Virtual Machines) ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយបាន ដែលជួយកាត់បន្ថយការទិញគ្រឿងរឹង និងសន្សំភ្លើង។
- **Cloud Computing (ការគណនាតាមពពក)៖** ការប្រើប្រាស់ធនធានកុំព្យូទ័រតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត ដោយមិនបាច់ដំឡើងគ្រឿងរឹងផ្ទាល់ខ្លួន ជួយកាត់បន្ថយសំណល់អេឡិចត្រូនិក (E-waste)។

២៖ សំណួរ និងចម្លើយ (Questions & Answers)

សំណួរ ១៖ តើ MIS Infrastructure មានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអាជីវកម្មសម័យទំនើប?

- **ចម្លើយ៖** វាគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងផែនការសម្រាប់របៀបដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើត ដាក់ពង្រាយ ប្រើប្រាស់ និងចែករំលែកទិន្នន័យ ដំណើរការការងារ និងទ្រព្យសកម្ម MIS ទាំងអស់។ វាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយ បង្កើនផលិតភាពការងារ ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត និងបង្កើតការរីកចម្រើន។

សំណួរ ២៖ តើ Hardware, Software និង Network មានតួនាទីខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចក្នុង MIS Infrastructure?

- **ចម្លើយ៖** * *Hardware៖* គឺជាឧបករណ៍រូបវន្ត (Physical devices) ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

- *Software* ៖ គឺជាសំណុំនៃការណែនាំ ឬកូដបញ្ជា (Set of instructions) ដែលគ្រឿងរឹងត្រូវយកទៅអនុវត្ត។
- *Network* ៖ គឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់ពីពីរ ឬច្រើនបញ្ចូលគ្នាដើម្បីទាក់ទងគ្នា និងចែករំលែកព័ត៌មាន។

សំណួរ ៣៖ ហេតុអ្វីបានជា Server និង Client ត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នា?

- **ចម្លើយ៖** ពួកគេត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមគំរូ "Client and Server Network"។ Client គឺជាអ្នកផ្ញើសារ **ស្នើសុំ (Request)** ព័ត៌មាន រីឯ Server គឺជាអ្នក **ផ្តល់ (Provide)** ព័ត៌មាន ឬសេវាកម្មត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនោះ។

សំណួរ ៤៖ តើ Information MIS Infrastructure ជួយការពារទិន្នន័យបានយ៉ាងដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** វាជួយកំណត់ទីតាំង និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរក្សាទុកព័ត៌មានសំខាន់ៗឱ្យមានសុវត្ថិភាព។ វាគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ និងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់គ្រាអាសន្ន ដូចជាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ទឹកជំនន់ ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត ឬការលួចទិន្នន័យ ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធនៅតែដំណើរការ និងមិនបាត់បង់ទិន្នន័យ។

សំណួរ ៥៖ Backup and Recovery Plan មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់អង្គភាព?

- **ចម្លើយ៖** វាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតពីការគាំងប្រព័ន្ធ (System downtime)។ *Backup* ជួយបង្កើតច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដនៃព័ត៌មានរបស់ប្រព័ន្ធ រីឯ *Recovery* ផ្តល់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការគាំង ដោយទាញយកព័ត៌មានដែលបាន Backup នោះមកវិញ។

សំណួរ ៦៖ តើ Fault Tolerance និង Failover ជួយឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការបន្តបានដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** * *Fault Tolerance* ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការខូចខាត ដោយប្រព័ន្ធ Backup នឹងចូលមកជំនួសតំណែងភ្លាមៗ និងដោយស្វ័យប្រវត្ត ដោយមិនមានការកាត់ផ្តាច់សេវាកម្មឡើយ។
    - *Failover* គឺជាប្រភេទជាក់លាក់មួយនៃ Fault Tolerance ដែលតម្រង់ទិសអ្នកប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តពី Server ចម្បងដែលកំពុងគាំង ទៅកាន់ Server បម្រុង (Secondary server) ដែលមានទិន្នន័យដូចគ្នាបេះបិទភ្លាមៗ។

សំណួរ ៧៖ តើ Disaster Recovery Plan អាចជួយអង្គភាពពេលមានគ្រោះមហន្តរាយបានយ៉ាងដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** វាផ្តល់នូវដំណើរការលម្អិតសម្រាប់ការស្តារព័ត៌មាន ឬប្រព័ន្ធឡើងវិញក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្តរាយធំៗ (ភ្លើងឆេះ ទឹកជំនន់)។ វាជួយកំណត់ការ Backup

ទុកនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកដែលមានសុវត្ថិភាព និងរៀបចំទីតាំងបម្រុង (Hot site, Warm site, Cold site) ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកមានកន្លែងបន្តការងារ។

សំណួរ ៨៖ តើ Business Continuity Planning (BCP) មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះអាជីវកម្ម?

- **ចម្លើយ៖** BCP ផ្តោតលើការស្តារឡើងវិញនូវ **ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងដំណើរការការងារសំខាន់ៗទាំងមូល** បន្ទាប់ពីមានការរំខាន។ អត្ថប្រយោជន៍គឺជួយកំណត់ដំណើរការការងារណាដែលសំខាន់បំផុតដើម្បីស្តារតាមអាទិភាព មានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នដើម្បីណែនាំបុគ្គលិក និងការពារការខាតបង់ចំណូល ឬការបាត់បង់អតិថិជន។

សំណួរ ៩៖ តើ Agile MIS Infrastructure មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះ?

- **ចម្លើយ៖** វាមានលក្ខណៈពិសេស (សមត្ថភាព) ចំនួន ៧ គឺ៖ (1) Accessibility, (2) Availability, (3) Maintainability/Flexibility, (4) Portability, (5) Reliability, (6) Scalability, និង (7) Usability។

សំណួរ ១០៖ ហេតុអ្វីបានជា Scalability មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្ម Online?

- **ចម្លើយ៖** សម្រាប់អាជីវកម្ម Online ការលូតលាស់អាចកើតឡើងលឿន និងមិនបានរំពឹងទុក (ដូចជាការកើនឡើងនៃអ្នកទិញភ្លាមៗ)។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធគ្មាន Scalability ទេ វានឹងគាំង ឬដើរយឺតខ្លាំង ធ្វើឱ្យបាត់បង់អតិថិជន។ Scalability ធានាថាប្រព័ន្ធអាចទ្រាំទ្រនឹងទិន្នន័យដ៏ច្រើន និងរក្សាបាននូវល្បឿនប្រតិបត្តិការដ៏ល្អ។

សំណួរ ១១៖ តើ Availability និង Reliability ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** * *Availability (ភាពអាចប្រើប្រាស់បាន)៖* សំដៅលើកាលវិភាគ ឬរយៈពេលដែលប្រព័ន្ធកំពុងដំណើរការ និងអាចឱ្យគេប្រើប្រាស់បាន (ឧទាហរណ៍៖ បើក ២៤/៧)។
    - *Reliability (ភាពជឿជាក់)៖* សំដៅលើភាពត្រឹមត្រូវ និងដំណើរការដ៏ត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធ (ធានាថាព័ត៌មានមិនខុសឆ្គង និងមានសុវត្ថិភាព)។

សំណួរ ១២៖ តើ Usability មានឥទ្ធិពលលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** Usability កំណត់កម្រិតដែលប្រព័ន្ធមួយងាយស្រួលរៀន និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធងាយស្រួលប្រើ វានឹងបង្កើនការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន/បុគ្គលិក កាត់បន្ថយការខកចិត្ត និងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការបណ្តុះបណ្តាល ឬការហៅទៅកាន់ផ្នែកជំនួយ (Help-desk)។

សំណួរ ១៣៖ តើ Cloud Computing ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់អង្គភាព?

- **ចម្លើយ៖** វាផ្តល់នូវការកាត់បន្ថយចំណាយលើការទិញ Hardware, ផ្តល់ភាពបត់បែនខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនឬបន្ថយទំហំផ្ទុកទិន្នន័យ, អនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានអ៊ីនធឺណិត និងអាចប្រើជាប្រព័ន្ធស្តារទិន្នន័យឡើងវិញនៅពេលមានអាសន្ន។

សំណួរ ១១៖ តើ Virtualization ជួយកាត់បន្ថយចំណាយ Hardware បានដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** វាអនុញ្ញាតឱ្យ Server រូបវន្តតែមួយ អាចដំណើរការម៉ាស៊ីននិម្មិត (Virtual Machines) ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយបាន។ ដូចនេះ អង្គភាពមិនចាំបាច់ទិញ Server ច្រើនគ្រឿងឡើយ និងជួយប្រើប្រាស់គ្រឿងរឹងដែលមានស្រាប់ឱ្យអស់លទ្ធភាព ព្រមទាំងសន្សំសំចៃភ្លើង។

សំណួរ ១៥៖ តើ Sustainable MIS Infrastructure ជួយការពារបរិស្ថានបានយ៉ាងដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** វាជួយកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនពីមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ (Data centers) តាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល និងកាត់បន្ថយសំណល់អេឡិចត្រូនិក (E-waste) ដោយសារការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តិចជាងមុន ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ (តាមរយៈ Cloud ឬ Virtualization)។

សំណួរ ១៦៖ តើ Grid Computing មានតួនាទីអ្វីក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធ?

- **ចម្លើយ៖** វាមានតួនាទីរួមបញ្ចូលគ្នានូវថាមពលកុំព្យូទ័រពីប្រភពខុសៗគ្នាដែលនៅរាយប៉ាយ ដើម្បីដោះស្រាយការងារ ឬគណនាទិន្នន័យដ៏ធំតែមួយ ដែលជួយបង្កើនល្បឿន និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលទំនេរឱ្យមានប្រយោជន៍។

សំណួរ ១៧៖ តើអង្គភាពគួរជ្រើសរើស Infrastructure ប្រភេទណាដើម្បីគាំទ្រការលូតលាស់រយៈពេលវែង?

- **ចម្លើយ៖** អង្គភាពគួរជ្រើសរើសការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ *Agile MIS Infrastructure* (ដើម្បីគាំទ្រការផ្លាស់ប្តូរលឿន) និង *Sustainable MIS Infrastructure* (ដើម្បីនិរន្តរភាពតម្លៃនិងថាមពល) ដោយផ្តោតលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Cloud, Virtualization និងប្រព័ន្ធដែលមាន Scalability ខ្ពស់។

សំណួរ ១៨៖ តើ MIS Infrastructure អាចជួយបង្កើនការប្រកួតប្រជែងរបស់អាជីវកម្មបានយ៉ាងដូចម្តេច?

- **ចម្លើយ៖** វាកាត់បន្ថយតម្លៃប្រតិបត្តិការ ធ្វើឱ្យការងារលឿនជាងមុន, ធានាថាប្រព័ន្ធមិនដាច់ (High availability) បង្កើតទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន និងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនបង្កើតការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ ឬឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារបានភ្លាមៗ។

សំណួរ ១៩៖ តើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះ ប្រសិនបើអង្គភាពមិនមាន MIS Infrastructure ល្អ?

- **ចម្លើយ៖** ប្រព័ន្ធនឹងគាំងញឹកញាប់នាំឱ្យខាតបង់លុយកាក់, ងាយបាត់បង់ទិន្នន័យសំខាន់ៗនៅពេលមានគ្រោះអាសន្ន, ប្រព័ន្ធដើរយឺតធ្វើឱ្យបាត់បង់អតិថិជនទៅលើដៃគូប្រកួតប្រជែង និងមិនអាចពង្រីកអាជីវកម្មទៅមុខបាន។

សំណួរ ២០៖ តើអ្នកគិតថា Agile និង Sustainable Infrastructure មួយណាសំខាន់ជាងសម្រាប់អាជីវកម្មសម័យបច្ចុប្បន្ន? ហេតុអ្វី?

- **ចម្លើយ៖** សមាសភាគទាំងពីរនេះ **មានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នា និងមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយ**។ *Agile Infrastructure* គឺចាំបាច់សម្រាប់ការរស់រានមានជីវិតភ្លាមៗ និងការប្រកួតប្រជែង (Growth &

Survival) ដើម្បីដើរឱ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យា និងតម្រូវការអតិថិជន។ ចំណែកឯ *Sustainable Infrastructure* គឺចាំបាច់សម្រាប់ការកាត់បន្ថយចំណាយ និងទំនួលខុសត្រូវសង្គមក្នុងរយៈពេលវែង។

អាជីវកម្មត្រូវការភាពស្វាហាប់ (Agile) ដើម្បីដើរឱ្យលឿន និងត្រូវការនិរន្តរភាព (Sustainable) ដើម្បីដើរឱ្យបានឆ្ងាយ។